BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (2 saat)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 12. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KANITTAN SONUCA / AKIL YÜRÜTME ARENASI**
UYGULAMA HAFTASI	12. Hafta: 7-11 Aralık 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.5.6 Bilimsel araştırma sürecinde kanıta dayalı ürün oluşturur. • DEP.6.1 Günlük yaşam problemlerine ilişkin tümdengelimsel akıl yürütür. • DEP.6.2 Günlük yaşam problemlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütür. • DEP.6.3 Günlük yaşam problemlerine ilişkin eleştirel düşünür.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri / Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-sorgulama, deney, modelleme, kanıta dayalı tartışma / Akıl yürütme rutinleri, tartışma, SCAMPER, tasarım odaklı düşünme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Basit deney/model malzemeleri, veri-grafik kâğıtları, cetvel, etkileşimli tahta / Mantık/örüntü kartları, tasarım kâğıdı, post-it, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Kısa bir veri seti ve üç sonuç cümlesi sunulur; öğrenciler hangi sonucun verilerle desteklendiğini seçer. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Kanıt aynıyken insanlar neden farklı sonuçlara ulaşabilir?" sorusu akıl yürütme biçimleriyle ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler bir araştırma bulgusunu iddia-kanıt-gerekçe yapısında düzenler ve kanıtın iddiayı ne ölçüde desteklediğini değerlendirir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Kanıta dayalı tek sayfalık bilimsel ürün/özet hazırlanır; sonuçların sınırları ve yeni soru önerileri eklenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Günlük yaşamdan tümdengelim örnekleri incelenir; verilen genel kuraldan geçerli sonuç çıkarma alıştırmaları yapılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Örnek olaylardan ortak örüntüler çıkarılarak tümevarımsal genelleme oluşturulur; zayıf genellemeler veri yetersizliği açısından sorgulanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Akıl yürütme arenasında gruplar bir iddiayı destekleyen ve eleştiren gerekçeler üretir; safsata, kanıt eksikliği ve karşı örnekleri belirler. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilimsel araştırma sürecinde kanıta dayalı ürün oluşturur.; Günlük yaşam problemlerine ilişkin tümdengelimsel akıl yürütür.; Günlük yaşam problemlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütür.; Günlük yaşam problemlerine ilişkin eleştirel düşünür..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı iddia için tümdengelim ve tümevarım yollarıyla iki ayrı akıl yürütme zinciri kurup güçlü-zayıf yönlerini karşılaştırır.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

12. HAFTA **EK 1**

İDDİA - KANIT - GEREKÇE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir araştırma bulgusunu yalnızca “sonuç” diye yazmak yerine iddia, kanıt ve gerekçe yapısında kurun. Sonuçların sınırını da belirtin.



İDDİA

Ne söylüyorum?

KANIT

Hangi veri / gözlem bunu destekliyor?

GEREKÇE

Kanıt iddiaya nasıl bağlanıyor?

SINIR

Bu sonuç neyi kesin olarak söylemiyor?

Yeni bir araştırma sorusu:

12. HAFTA EK 2

TÜMDENGELİM / TÜMEVARIM YOLLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı probleme iki farklı akıl yürütme yolu ile yaklaşın. Sol tarafta genel kuraldan özel sonuca; sağ tarafta örneklerden genel örüntüye ilerleyin.



TÜMDENGELİM

Genel kural

Özel durum

Çıkardığım sonuç

TÜMEVARIM

Gözlediğim örnekler

Ortak örüntü

Yaptığım genelleme

12. HAFTA EK 3

AKIL YÜRÜTME ARENASI • İTİRAZ KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir grubun iddiasını dinlerken aşağıdaki kartlardan uygun olanını kaldırın. Kartın arkasına somut bir soru veya karşı örnek yazın.

1

KANIT YETERSİZ
“Bu sonuç için daha fazla veri gerekir mi?”

SORUM: _____

2

KARŞI ÖRNEK
“Bu kuralın işlemediği bir durum var mı?”

SORUM: _____

3

NEDEN-SONUÇ MU?
“İki şey birlikte değişiyor diye biri diğerinin nedeni midir?”

SORUM: _____

4

AŞIRI GENELLEME
“Birkaç örnek herkesi temsil eder mi?”

SORUM: _____

5

KAYNAK SORUSU
“Bu bilgi nereden geliyor?”

SORUM: _____

6

ALTERNATİF AÇIKLAMA
“Aynı sonucu açıklayan başka bir neden olabilir mi?”

SORUM: _____